

TRAIL SCAN V5

คู่มือการใช้งานระบบ สิทธิ์ผู้ใช้งาน **Dashboard** และผลการแข่งขัน

ฉบับละเอียดสำหรับ Admin • ผู้จัด Event • เจ้าหน้าที่ Scanner • นักวิ่ง

ขั้นตอนสมัครและอนุมัติบัญชี



Trail Scan V5 • ขั้นตอนนี้บังคับทั้งหน้าเว็บและ Supabase RLS/RPC

ขอบเขตคู่มือนี้

อธิบายการใช้งาน Trail Scan V5 ตั้งแต่สมัครบัญชี รออนุมัติ กำหนดสิทธิ์ สร้าง Event จัดทำ QR/BIB สแกน Start/CP/Finish
ควบคุม Dashboard และให้นักวิ่งตรวจสอบผลด้วยเลข BIB

สารบัญ. ลำดับการใช้งานที่แนะนำ

บท	หัวข้อ
1	ภาพรวมระบบและบทบาท
2	การสมัครบัญชีและสถานะ PENDING
3	ผู้ดูแลระบบคนแรก
4	Admin อนุมัติและกำหนดสิทธิ์
5	สิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละบทบาท
6	สร้างองค์กรและ Event
7	ประเภทและรุ่นการแข่งขัน
8	Start / CP / Finish
9	เพิ่มนักวิ่งและนำเข้า CSV
1 0	QR และป้าย BIB
1 1	เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ Scanner
1 2	Rapid Scanner และ Offline
1 3	Dashboard แบบละเอียด
1 4	ดูรายละเอียดนักแข่งและประวัติสแกน
1 5	ผลการแข่งขันและอันดับ
1 6	นักวิ่งตรวจผลด้วย BIB
1 7	ระบบลบข้อมูลอย่างปลอดภัย
1 8	แก้ปัญหาหน้างาน
1 9	เช็กลิสต์วันแข่งขัน
2 0	คู่มือย่อยแยกตามบทบาท

ลำดับเริ่มต้นที่ถูกต้อง

สร้าง Admin □ สร้างองค์กร → สร้าง Event □ ประเภท → จุดสแกน → นักรวิ่ง/QR/BIB → อนุมัติเจ้าหน้าที่ → เตรียม Offline □ เริ่มการแข่งขัน → ตรวจ Dashboard/ผล

1. ภาพรวมระบบและบทบาท

ระบบเดียวรองรับการจัดการหลังบ้าน การสแกนพนักงาน และการตรวจผลสาธารณะ

สิทธิ์ที่ผู้ใช้งานมองเห็น

บทบาท	Dashboard	จัด Event	นักรวิ่ง/BIB	ผู้ใช้งาน	Scanner	ผลแข่งขัน
SUPER ADMIN	เห็น	เห็น	เห็น	เห็น	เห็น	เห็น
ORG ADMIN	เห็น	เห็น	เห็น	เห็น	เห็น	เห็น
EVENT ADMIN	เห็น	เฉพาะ Event	เห็น	—	เห็น	เห็น
RESULT ADMIN	เห็น	—	—	—	—	เห็น
VIEWER	เห็น	—	—	—	—	เห็น
SCAN SUPERVISOR	เห็น	—	—	—	เห็น	เห็น
START / CP / FINISH STAFF	—	—	—	—	เฉพาะจุด	—

แม้พิมพ์ URL เอง ฐานข้อมูลจะปฏิเสธหากไม่มีสิทธิ์

หลักการสำคัญ

- ผู้สมัครใหม่ยังใช้งานไม่ได้จนกว่า Admin อนุมัติ
- เมนูในหน้า Admin ถูกสร้างตามบทบาทของบัญชี
- Event Manager เห็นเฉพาะ Event ที่ถูกมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่ Start/CP/Finish เห็นเฉพาะหน้า Scanner และจุดของตนเอง
- Supabase RLS และ RPC ตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำ แม้ผู้ใช้พยายามเปิด URL หรือเรียก API เอง
- นักรวิ่งไม่ต้องมีบัญชี สามารถกรอก BIB ในหน้าผลสาธารณะได้

2. การสมัครบัญชีและสถานะ PENDING

1

เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ

- เปิด login.html ผ่านโดเมน HTTPS
- คลิก “สร้างบัญชีใหม่”

2

กรอกข้อมูลสมัคร

- ชื่อที่แสดง
- รหัสองค์กรที่ต้องการเข้าร่วม เช่น phuket-trail
- อีเมลและรหัสผ่าน

3

ยืนยันอีเมลหากระบบเปิด **Confirm Email**

- เปิดอีเมลและกดลิงก์ยืนยัน
- กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

4

รอ **Admin** อนุมัติ

- หน้า pending.html จะแสดงสถานะ PENDING
- ยังไม่สามารถเปิด Dashboard หรือ Scanner ได้
- กดตรวจสอบสถานะอีกครั้งหลัง Admin แจ้งว่าอนุมัติแล้ว

เหตุผลที่ต้องรออนุมัติ

ป้องกันบุคคลทั่วไปสมัครแล้วเห็นข้อมูลนักวิ่งหรือเปิด Scanner โดยไม่ได้รับมอบหมาย

3. การตั้งค่าผู้ดูแลระบบคนแรก

ใช้เฉพาะระบบใหม่

เมื่อยังไม่มี SUPER ADMIN บัญชีแรกจะเห็นปุ่ม “ตั้งเป็นผู้ดูแลระบบคนแรก” ในหน้า PENDING ปุ่มนี้จะหายถาวรหลังมีผู้ดูแลคนแรกแล้ว

1

สมัครบัญชีแรก

- ใช้บัญชีของเจ้าของระบบ
- เข้าสู่หน้า PENDING

2

กดตั้งเป็นผู้ดูแลระบบคนแรก

- ระบบตรวจสอบว่าฐานข้อมูลยังไม่มี SUPER ADMIN
- บัญชีจะเปลี่ยนเป็น APPROVED และ SUPER_ADMIN

3

สร้างองค์กรแรก

- เข้าเมนูองค์กร
- กดสร้างองค์กร
- กำหนดชื่อ Slug และเขตเวลา

4

หลังจากนี้ทุกบัญชีต้องรออนุมัติ

- ห้ามให้เจ้าหน้าที่ใช้บัญชี Admin ร่วมกัน
- สร้างบัญชีแยกเพื่อให้ Audit Log ระบุตัวผู้ปฏิบัติงานได้

4. Admin อนุมัติและกำหนดสิทธิ์

1

เปิดเมนูผู้ใช้งานและสิทธิ์

- เลือกองค์กร
- รายการ PENDING จะแสดงด้านบน
- ค้นหาด้วยชื่อหรืออีเมลได้

2

กดอนุมัติ

- ตรวจสอบชื่อ อีเมล และรหัสองค์กรที่ขอ
- กด “อนุมัติ”

3

เลือกบทบาทในองค์กร

- OWNER หรือ ORG_ADMIN เห็นทุก Event ในองค์กร
- EVENT_ADMIN / RACE_DIRECTOR ต้องเลือก Event
- RESULT_ADMIN ดู Dashboard และผล
- VIEWER ดูอย่างเดียว
- STAFF ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Scanner เพื่อให้เห็นเฉพาะ Scanner

4

เลือก **Event** ที่รับผิดชอบ

- เลือกเฉพาะ Event ที่ผู้ใช้ต้องจัดการ
- ไม่เลือก Event อื่นเพื่อป้องกันข้อมูลข้ามงาน

5

เลือกจุดสแกน

- เลือก Start, CP หรือ Finish ที่มอบหมาย
- กำหนดบทบาท START_STAFF / CP_STAFF / FINISH_STAFF
- กำหนดสิทธิ์กรอก BIB ด้วยมือหรือยืนยันคำเตือนเฉพาะผู้ที่จำเป็น

6

บันทึกสิทธิ์

- สถานะเปลี่ยนเป็น APPROVED
- ผู้ใช้กดตรวจสอบสถานะอีกครั้ง



- เมนูจะเปลี่ยนตามหน้าที่เห็นที่เมื่อ Login ใหม่หรือโหลดสิทธิ์ใหม่

5. สิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละบทบาท

บทบาท	ขอบเขตการใช้งาน
SUPER_ADMIN	ทุกองค์กร ทุก Event ผู้ใช้ ฐานข้อมูลการทำงานทั้งหมด
OWNER	ทุกเมนูภายในองค์กรของตน
ORG_ADMIN	จัด Event ผู้ใช้ นักวิ่ง CP Scanner และผลภายในองค์กร
EVENT_ADMIN	เฉพาะ Event ที่เลือก: ประเภท จุด นักวิ่ง BIB เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ ผล
RACE_DIRECTOR	บริหาร Event และควบคุมการแข่งขันที่ได้รับมอบหมาย
RESULT_ADMIN	Dashboard และผลการแข่งขัน ไม่เห็นหน้าจัด Event/นักวิ่ง
VIEWER	ดู Dashboard และผล ห้ามเพิ่ม แก้ไข หรือลบ
SCAN_SUPERVISOR	Dashboard ผล และ Scanner ของ Event ที่รับผิดชอบ
START_STAFF	Scanner จุด START ที่มอบหมาย
CP_STAFF	Scanner เฉพาะ CP ที่มอบหมาย
FINISH_STAFF	Scanner จุด FINISH ที่มอบหมาย
SCAN_VIEWER	เปิด Scanner เพื่อดู/ตรวจ แต่ไม่มีสิทธิ์จัดการหลังบ้าน

ทดสอบสิทธิ์ก่อนใช้งาน

สร้างบัญชีทดลองแต่ละบทบาท แล้ว Login จากมือถือจริง ตรวจสอบว่าไม่เห็นเมนูหรือจุดที่ไม่ได้รับมอบหมาย

6. สร้างองค์กรและ Event

สร้างองค์กร

1

เปิดเมนูองค์กร

- เฉพาะ SUPER ADMIN สร้างองค์กรใหม่ได้

2

กรอกชื่อองค์กร

- ใช้ชื่อผู้จัดงานหรือบริษัท

3

กำหนด Slug

- ตัวพิมพ์เล็กและขีดกลาง เช่น phuket-trail

4

เขตเวลา

- ประเทศไทยใช้ Asia/Bangkok

สร้าง Event

- ชื่องานและรหัสงาน
- วันแข่งขันและสถานที่
- สถานะ DRAFT / SETUP / ACTIVE / FINISHED / ARCHIVED
- เปิด Offline Scanner
- เปิดให้นักวิ่งตรวจผล
- เลือกรูปแบบ LIVE, FINAL_ONLY หรือ HIDDEN

ผลสาธารณะ

LIVE แสดงระหว่างแข่ง, FINAL_ONLY แสดงเมื่อ Event เป็น FINISHED, HIDDEN ปิดการค้นหาผล

7. ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

1

เพิ่มประเภทการแข่งขัน

- ตัวอย่าง T25, T50, T100
- กำหนดชื่อและระยะทาง

2

กำหนด **Timing Mode**

- GUN ใช้เวลาปล่อยจริงร่วมกัน
- INDIVIDUAL ใช้เวลาสแกน Start ของแต่ละคน

3

กำหนดเวลาปล่อย

- Scheduled Start คือกำหนดการ
- Actual Start คือเวลาปล่อยจริง

4

บันทึกเวลาปล่อยจริง

- กดปล่อยตัว
- ใส่เวลาและเหตุผล หากล่าช้า
- ผลเวลารวมจะคำนวณจากเวลาจริง

5

กำหนดรุ่นการแข่งขัน

- กรอก age_group ในข้อมูลนักวิ่ง เช่น 1 8 - 2 9 , 3 0 - 3 9 , 4 0 - 4 9
- อันดับรุ่นคำนวณแยกภายในประเภทและ age_group

8. สร้าง Start / CP / Finish และเส้นทาง

1

สร้าง **START**

- รหัส START ชื่อจุด และลำดับแรก
- ผูกกับทุกประเภทที่ใช้จุดนี้

2

เพิ่ม **CP** ไม่จำกัด

- กำหนดรหัส CP1, CP2...
- ระยะสะสมของจุด
- เวลาเปิด ปิด และ Cut-off
- เลือก SINGLE, IN_OUT หรือ MULTI

3

สร้าง **FINISH**

- ลำดับสุดท้าย
- ผูกกับประเภทที่เข้าเส้นจุดนี้

4

จัดลำดับแยกตามประเภท

- แต่ละระยะอาจผ่าน CP ไม่เหมือนกัน
- กำหนด sequence_no และบังคับผ่าน

5

ทดสอบเส้นทาง

- ใช้ QR ทดลองสแกนตามลำดับ
- ตรวจสอบเงื่อนไขปิดประเภท ข้าม CP และสแกนซ้ำ

9. เพิ่มนักวิ่งและนำเข้า CSV

เพิ่มรายคน

- BIB ต้องไม่ซ้ำภายใน Event
- เลือกประเภทการแข่งขัน
- กรอกชื่อและนามสกุล
- กรอกรุ่นอายุในช่องรุ่นการแข่งขัน
- QR Token ระบบสร้างอัตโนมัติ
- สถานะเริ่มต้น REGISTERED

นำเข้า CSV

คอลัมน์	ตัวอย่าง	หมายเหตุ
bib_number	T25-001	ห้ามซ้ำ
category_code	T25	ต้องตรงกับรหัสประเภท
first_name	สมชาย	จำเป็น
last_name	ใจดี	จำเป็น
display_name	สมชาย ใจดี	เว้นว่างได้
gender	MALE	เว้นว่างได้
age_group	3 0 - 3 9	ใช้จำนวนอันดับรุ่น
qr_token		เว้นว่างให้ระบบสร้าง

ตรวจหลังนำเข้า

กรองตามประเภท ค้นหา BIB และสแกน QR หลายคนก่อนสร้างป้ายทีมงาน

10. ดาวน์โหลด QR และจัดทำป้าย BIB

1

ดาวน์โหลด **QR** รายคน

- เปิดนักวิ่งและ QR
- กดแก้ไข/QR
- ดาวน์โหลด PNG

2

ดาวน์โหลด **QR** ทั้งหมด

- กดดาวน์โหลด QR ทั้งหมด
- ระบบสร้าง ZIP และแยกตามประเภท

3

เปิดเมนูจัดทำป้าย **BIB**

- เลือก Event ประเภท หรือนักวิ่งรายคน
- เลือกทั้งหมดได้

4

ตั้งค่าป้าย

- กระดาษ A4/A3
- ขนาดป้ายและระยะห่าง
- QR แนะนำ 3 5 - 4 0 มม.
- ตำแหน่ง QR สี โลโก้ ข้อความหัว/ท้าย

5

สร้าง **PDF**

- ดูตัวอย่างก่อน
- สร้าง PDF
- ทดสอบพิมพ์ 1 แผ่นและสแกนจากมือถือจริง

ข้อห้ามบน **QR**

ห้ามย่นต่ำกว่า 3 0 มม. ห้ามวางทับรูเจาะ รอยพับ ลวดลายเข้ม หรือพื้นโปรงใส

11. มอบหมายเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ Scanner

1

อนุมัติบัญชีก่อน

- บัญชีต้อง APPROVED
- สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเลือกบทบาทองค์กร STAFF

2

มอบหมายจุด

- เลือก Start/CP/Finish
- บทบาทต้องตรงกับประเภทจุด

3

กำหนดสิทธิ์เสริม

- Manual Entry เฉพาะหัวหน้าจุด
- Override Warning เฉพาะผู้มีอำนาจตัดสินใจ

4

ลงทะเบียนอุปกรณ์

- รหัสอุปกรณ์ เช่น CP1-PHONE-01
- ชื่อเครื่อง
- ผูกกับจุดสแกนและผู้ใช้

5

ทดสอบ **Login**

- เจ้าหน้าที่ต้องเห็นเฉพาะ Scanner
- รายการ Event และจุดต้องมีเฉพาะที่มอบหมาย

12. Rapid Scanner และการทำงาน Offline

1

เลือก **Event** และจุด

- ระบบแสดงเฉพาะที่ผู้ใช้มีสิทธิ์
- หากไม่พบจุด ให้ Admin ตรวจสอบการมอบหมาย

2

ดาวน์โหลดข้อมูล **Offline**

- ทำก่อนออกไป CP
- ตรวจสอบจำนวนรายชื่อพนักงานและเวลา Manifest

3

เปิดกล้อง

- อนุญาต Camera
- ใช้กล้องหลัง
- เปิดหน้าจอค้าง

4

สแกนต่อเนื่อง

- สีเขียวบันทึกสำเร็จ
- สีน้ำเงินบันทึก Offline
- สีเหลืองคำเตือน/สแกนซ้ำ
- สีแดงไม่พบหรือผิดปกติ

5

สัญญาณหาย

- สแกนต่อได้
- รายการเก็บใน IndexedDB
- ตรวจสอบ Pending Count

6

สัญญาณกลับมา

- กด Sync หรือรอ Auto Sync
- ห้ามล้างข้อมูล Browser ก่อน Pending เป็น 0

7

กรอก **BIB** ด้วยมือ

- ใช้เมื่อ QR เสีย
- ตรวจสอบ BIB กับตัวนักวิ่งก่อนบันทึก

13. Dashboard แบบละเอียด

ข้อมูลที่ Dashboard และนักวิ่งตรวจสอบได้

1 BIB / ชื่อ ชื่อนามสกุล ประเภท รุ่น	2 เวลาเช็กอิน เวลาที่สแกนรับตัว/เช็ก	3 เวลาเริ่ม Gun Time หรือ Individual Start	4 จุดล่าสุด ชื่อ CP ระยะสะสม และเวลา
5 เวลาเข้าเส้น เวลาที่สแกน FINISH	6 เวลาที่ใช้ HH:MM:SS	7 อันดับรวม ลำดับเข้าเส้นทั้ง Event	8 อันดับประเภท/รุ่น ลำดับแยกประเภทและรุ่น

นักวิ่งเปิด results.html ☐ เลือก Event ☐ กรอกเลข BIB ☐ ดูผลได้โดยไม่ต้อง Login

การกรองข้อมูล

- เลือกองค์กรและ Event
- กรองประเภทการแข่งขัน
- กรองสถานะ เช่น RUNNING, FINISHED, PENDING_REVIEW, DNF
- ค้นหาด้วย BIB ชื่อ หรือนามสกุล
- Export Dashboard CSV

การ์ดสรุป

- นักวิ่งทั้งหมด
- เช็กอินแล้ว
- ผ่าน Start
- อยู่ในเส้นทาง
- เข้า Finish
- รอตรวจสอบ
- DNF/DNS

- เวลาคนแรกเข้าเส้น

14. ตารางรายละเอียดนักแข่งและประวัติสแกน

คอลัมน์	ความหมาย
อันดับรวม	ลำดับเวลาเข้า FINISH ของทุกประเภท
BIB	เลขประจำตัวนักแข่ง
ชื่อ-นามสกุล	ข้อมูลจากรายการนักวิ่ง
ประเภท	ระยะหรือประเภทการแข่งขัน
รุ่น	age_group
เวลาเช็กอิน	เวลา START_CHECKIN หากมี
เวลาเริ่ม	Individual/Gun/Start Scan ตามรูปแบบ
จุดล่าสุด	จุดล่าสุด ระยะสะสม และเวลา
เวลาเข้าเส้น	เวลาสแกน FINISH
เวลาที่ใช้	เวลาตั้งแต่ Start ถึง Finish
อันดับประเภท	ลำดับเข้าเส้นภายในประเภท
อันดับรุ่น	ลำดับภายในประเภทและรุ่น
สถานะ	FINISHER, PENDING_REVIEW, DNF ฯลฯ

เปิดรายละเอียดนักแข่ง

- คลิกแถวหรือปุ่มดูรายละเอียด
- ตรวจสอบเวลาแต่ละจุดตามลำดับ
- ดูว่าเป็น Online/Offline และแหล่ง CAMERA/MANUAL
- ตรวจสอบ Missing CP หรือรายการ PENDING_REVIEW ก่อนประกาศผล

15. ผลการแข่งขันและการจัดอันดับ

หลักการอันดับเข้าเส้น

- อันดับรวมเรียงตาม finish_at จากเร็วไปช้า
- อันดับประเภทคำนวณแยก race_category
- อันดับรุ่นคำนวณแยกประเภทและ age_group
- นักวิ่งที่ยังไม่เข้าเส้นไม่มีอันดับ
- PENDING_REVIEW อาจแสดงอันดับชั่วคราว แต่ต้องตรวจ CP ก่อนรับรอง
- หากเวลาเท่ากัน ระบบใช้ BIB เป็นตัวเรียงคงที่เพื่อไม่ให้ตารางสลับ

เวลาที่ใช้

- Gun Time ใช้ Actual Start ของประเภท
- Individual ใช้ Start Scan รายบุคคล
- Finish ใช้เวลาสแกน FINISH
- ผลรวมแสดง HH:MM:SS

ประกาศผล

ก่อน Export ผลอย่างเป็นทางการ ตรวจ Pending Review, Missing Required Points, DNF/DNS/DSQ และ Offline Pending ให้ครบ

16. นักวิ่งตรวจผลด้วยเลข BIB

1

เปิดหน้าผลสาธารณะ

- เปิด results.html
- ไม่ต้อง Login

2

เลือก **Event**

- จะแสดงเฉพาะ Event ที่เปิดผล
- LIVE แสดงระหว่างแข่ง
- FINAL_ONLY แสดงหลัง Event เป็น FINISHED

3

กรอกเลข **BIB**

- ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ไม่กระทบ
- ต้องเลือก Event ให้ถูก เพราะ BIB อาจซ้ำต่างงาน

4

อ่านผล

- ชื่อ BIB ประเภท รุ่น
- เวลาเช็กอิน เริ่ม เข้าเส้น
- เวลาที่ใช้
- อันดับรวม ประเภท รุ่น
- ประวัติ Start/CP/Finish

5

กรณียังไม่มีผล

- ถ้ายังไม่เข้าเส้น อันดับและเวลา Finish เป็นขีด
- ถ้าสแกน Offline ยังไม่ Sync ผลอาจยังไม่อัปเดต
- ข้อความแจ้งว่าอันดับ LIVE อาจเปลี่ยนได้

17. การลบและปิดใช้งานอย่างปลอดภัย

ข้อมูล	กรณีลบได้	กรณีปิดใช้งานแทน
องค์กร	เฉพาะผู้มีสิทธิ์และยืนยันชื่อ	ควรร Archive หากมีข้อมูลจริง
Event	ทดสอบที่ไม่มีข้อมูลสำคัญ	ใช้ ARCHIVED สำหรับงานจบ
ประเภท	ยังไม่มีนักวิ่ง/สแกน/ผล	ปิด is_active
จุดสแกน	ยังไม่มี Scan Log	ปิดใช้งานและซ่อน Dashboard
นักวิ่ง	ยังไม่มี Scan/ผล	เปลี่ยน CANCELLED
ผู้ใช้งาน	นำออกจากองค์กรได้	SUSPENDED เพื่อเก็บ Audit
อุปกรณ์	ลบได้เมื่อเลิกใช้	RETIRED เพื่อเก็บประวัติ

อย่าลบผลโดยตรง

ผลการแข่งขันคำนวณจาก Scan Logs การแก้ไขควรรใช้ Adjustment พร้อมเหตุผลและ Audit Log

18. วิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหา	แนวทางตรวจ
สมัครแล้วเข้าไม่ได้	ตรวจสอบสถานะ PENDING และให้ Admin อนุมัติ/กำหนดสิทธิ์
อนุมัติแล้วไม่เห็นเมนู	ตรวจสอบบทบาท Event/จุด แล้ว Logout/Login ใหม่
เจ้าหน้าที่เห็น Event แต่ไม่เห็นจุด	ตรวจสอบ staff_assignments และชนิด START/CP/FINISH
กล้องเปิดไม่ได้	ต้องใช้ HTTPS อนุญาตกล้อง และปิด App ที่ใช้กล้องอยู่
QR อ่านยาก	เพิ่มแสง เช็ดเลนส์ ขยาย QR และให้พื้นหลังขาว
ขึ้นผิดประเภท	จุดไม่ได้ผูกกับ race_category ของนักวิ่ง
สแกนช้า	ตรวจสอบรายการในเครื่องและ Scan Log ก่อน Override
Offline ไม่ Sync	ตรวจสอบอินเทอร์เน็ต เวลาเครื่อง และ Pending Count
Dashboard ยังไม่อัปเดต	กด Sync ที่จุด แล้วกดโหลดข้อมูล Dashboard
นักวิ่งค้นผลไม่พบ	ตรวจสอบ Event, BIB, public_results_enabled และโหมดผล
อันดับไม่ตรง	ตรวจสอบเวลา Finish, Missing CP, PENDING_REVIEW และสถานะ DNF/DSQ

19. เช็กलिस्टก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน

ก่อนวันแข่งขัน

- ☐ สร้าง Event/ประเภท/เส้นทางครบ
- ☐ กำหนด Actual Start ที่พร้อมใช้
- ☐ นำเข้านักวิ่งและตรวจ BIB ชำ
- ☐ สร้าง QR/BIB และทดสอบป้ายจริง
- ☐ อนุมัติผู้ใช้และทดสอบทุกบทบาท
- ☐ ลงทะเบียนอุปกรณ์และชาร์จแบตเตอรี่
- ☐ ดาวน์โหลด Offline Manifest ทุกเครื่อง
- ☐ ทดสอบ Sync และ Dashboard

ระหว่างการแข่งขัน

- ☐ ตรวจ Online/Offline และ Pending ทุกจุด
- ☐ ดูจำนวนผ่านแต่ละ CP
- ☐ ติดตามนักวิ่งที่จุดล่าช้าที่สุด
- ☐ ตรวจ PENDING_REVIEW และเหตุการณ์ผิดปกติ
- ☐ ไม่ล้าง Browser หรือเปลี่ยนอุปกรณ์โดยไม่ส่งมอบ Pending

ก่อนประกาศผล

- ☐ ทุกเครื่อง Pending = 0
 - ☐ ตรวจ Finish และอันดับคนแรก/ท้าย
 - ☐ ตรวจ Missing CP
 - ☐ บันทึก DNF/DNS/DSQ
 - ☐ ตรวจเวลา Start จริง
- Export และเก็บสำรอง
- ☐ เปลี่ยนผลสาธารณะเป็น FINAL_ONLY/เปิดผลตามนโยบาย

20. คู่มือย่อแยกตามบทบาท

Admin / ORG ADMIN

- อนุมัติบัญชีและกำหนดสิทธิ์
- สร้าง Event/ประเภท/เส้นทาง
- ตรวจสอบนักวิ่ง QR/BIB
- ควบคุม Dashboard และตรวจผล

EVENT ADMIN / RACE DIRECTOR

- จัดการเฉพาะ Event ที่มอบหมาย
- ตั้งเวลา Start/CP/Cut-off
- มอบหมายเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
- ตรวจสอบเหตุการณ์และผล

START / CP / FINISH STAFF

- Login แล้วเปิด Scanner เท่านั้น
- เลือกจุดของตนเอง
- ดาวน์โหลด Offline ก่อนเริ่ม
- สแกนต่อเนื่องและตรวจสอบผล
- แจ้งหัวหน้าหากมีค่าเตือน
- Sync ให้ Pending เป็น 0 ก่อนส่งคืนเครื่อง

นักวิ่ง

- เปิด results.html
- เลือก Event
- กรอก BIB
- ตรวจสอบเวลาและอันดับ
- ติดต่อผู้จัดหากผลเป็น PENDING_REVIEW หรือข้อมูลไม่ตรง

สิ้นสุดคู่มือ

ควรพิมพ์หน้าคู่มือย่อสำหรับแจกแต่ละจุด และเก็บคู่มือฉบับเต็มไว้กับ Race Control